

Données QDA — Caractérisation de l'espace sensoriel

Introduction

Cette analyse est conçue pour les données de type **QDA** (*Quantitative Descriptive Analysis*), lorsque plusieurs sujets évaluent plusieurs stimuli à l'aide d'une liste fixe d'attributs sensoriels. Elle répond à deux questions complémentaires : **quels attributs structurent l'espace sensoriel dans son ensemble** et **quels attributs caractérisent chaque stimulus en particulier**. Le module renvoie précisément deux familles de résultats : une liste triée des attributs qui différencient l'ensemble des stimuli, puis, pour chaque stimulus, une liste des attributs qui le caractérisent.

Pourquoi ne pas utiliser une alternative standard ?

Une simple comparaison de moyennes par stimulus peut être trompeuse si les sujets n'utilisent pas tous l'échelle de notation de la même façon. Ici, l'analyse tient compte à la fois de l'effet produit (**Stimulus Effect**) et de l'effet sujet (**Subject Effect**), ce qui permet d'identifier des attributs discriminants et des profils de manière plus *robuste* qu'une lecture purement descriptive.

Pour tester cette fonction, il vous suffit de charger les données *sensochoc* disponibles avec le module SEDA — elles apparaissent dans la liste des jeux de données d'exemple lors de l'ouverture d'un nouveau fichier dans jamovi (*cf.* paragraphe 7).

Comprendre ce qui se passe “sous le capot”

Vérification et préparation des données

L'analyse commence par vérifier que la variable placée dans **Stimulus Effect** (effet produit) et celle placée dans **Subject Effect** (effet sujet) peuvent être traitées comme des facteurs, et que toutes les variables placées dans **Sensory Attributes** sont numériques. Si un attribut sensoriel n'est pas numérique, l'analyse s'arrête avec un message d'erreur.

Une analyse attribut par attribut

Une manière simple de comprendre le calcul est de dire que le module procède **attribut par attribut**. Pour chaque variable de **Sensory Attributes**, il évalue d'abord si l'effet *produit* est suffisamment marqué, tout en tenant compte de l'effet *sujet*. Cette première étape joue le rôle de filtre global : elle détermine quels attributs structurent réellement l'espace sensoriel.

Sélection des attributs discriminants

Les attributs dont la significativité est inférieure au seuil défini par **Significance threshold (%)** sont retenus dans la première table de résultats. Le seuil par défaut est **5 %**, ce qui en fait un bon point de départ pour une lecture prudente. Si aucun attribut ne passe ce seuil, le module s'arrête et indique qu'aucun attribut sensoriel n'est discriminant au seuil sélectionné.

Description stimulus par stimulus

Une fois les attributs globalement discriminants repérés, le module examine, pour chaque stimulus, quels attributs le caractérisent significativement. On peut comprendre cette étape comme une série de contrastes : chaque stimulus est comparé à une référence globale, ce qui permet de repérer des attributs associés positivement ou négativement à ce stimulus. Le résultat prend la forme d'une seconde table regroupée par stimulus. La référence globale correspond à la moyenne de l'ensemble des stimuli sur chaque attribut.

Le rôle des moyennes ajustées

La colonne **Adjusted mean** peut se comprendre comme une estimation de la moyenne du stimulus sur un attribut, corrigée de l'effet sujet. C'est utile parce qu'elle aide à lire le niveau de perception d'un stimulus sans se limiter à une moyenne brute potentiellement influencée par des sujets plus "généreux" ou plus "sévéres" dans leur notation.

Dans un plan complet et équilibré — où chaque sujet évalue tous les stimuli —, la moyenne ajustée est égale à la moyenne arithmétique. Elle s'en écarte en présence de données manquantes ou de plans incomplets, cas dans lesquels la moyenne ajustée est plus fiable.

Ce que signifie un stimulus absent de la seconde table

Un stimulus peut ne pas apparaître dans la seconde table si aucun attribut ne le caractérise significativement au seuil choisi. Cela ne signifie pas qu'il est "sans profil", mais plutôt qu'il ne se distingue pas assez nettement de la moyenne de l'ensemble des stimuli sur les attributs testés.

Structure des données attendues

Les données doivent contenir :

- une colonne identifiant les **stimuli** ;
- une colonne identifiant les **sujets** ;
- plusieurs colonnes numériques correspondant aux **attributs sensoriels**.

Chaque ligne correspond à l'évaluation d'un stimulus par un sujet. Si les sujets évaluent les stimuli en plusieurs répétitions ou en plusieurs sessions, chaque évaluation doit apparaître sur une ligne distincte. Le texte d'aide intégré du module cite d'ailleurs l'exemple du jeu **sensochoc**, où des chocolats sont évalués sur plusieurs attributs sensoriels.

Avant de lancer l'analyse dans jamovi, vérifiez dans l'onglet **Données** que :

- la variable destinée à **Stimulus Effect** est bien catégorielle ;
- la variable destinée à **Subject Effect** est bien catégorielle ;
- toutes les variables destinées à **Sensory Attributes** sont numériques.

Guide de l'interface

L'analyse apparaît dans le menu **SEDA > Fixed List of Attributes > Characterization of the Stimulus Space**. L'interface comprend trois zones de dépôt de variables, une case à cocher **Read me before running**, puis un champ numérique **Significance threshold (%)**.

Variables à renseigner

Stimulus Effect

Rôle : identifie les stimuli/produits à comparer. **Impact sur le calcul** : cette variable définit les groupes étudiés dans l'analyse globale et dans la description stimulus par stimulus. **Conseil pratique** : utilisez des libellés explicites, car ils structurent directement la lecture de la seconde table.

Subject Effect

Rôle : identifie les sujets. **Impact sur le calcul** : cette variable est utilisée pour tenir compte des différences systématiques entre sujets lors de l'estimation des effets stimulus. **Conseil pratique** : vérifiez qu'un même sujet conserve exactement le même identifiant dans tout le fichier.

Sensory Attributes

Rôle : regroupe les attributs sensoriels analysés. **Impact sur le calcul** : le module applique la même logique d'analyse à chacun de ces attributs ; seuls les attributs numériques sont acceptés. **Conseil pratique** : incluez tous les attributs pertinents de votre QDA ; la sélection statistique se fera ensuite via **Significance threshold (%)**.

Option générale

Read me before running

Rôle : affiche une aide intégrée dans les résultats. **Impact sur le calcul** : aucun ; cette option agit seulement sur l'affichage des instructions. **Conseil pratique** : laissez-la cochée lors des premières utilisations. Elle est **activée par défaut**.

Seuil de significativité : Significance threshold (%)

Rôle : fixe le seuil de la *p-value* utilisé pour sélectionner les attributs discriminants et les attributs caractéristiques de chaque stimulus. **Impact sur le calcul** : ce seuil contrôle à la fois quels attributs apparaissent dans **Identification of the Sensory Dimensions** (test global) et quels attributs apparaissent dans **Sensory Description of the Stimuli** (tests par stimulus). Un seuil faible produit des résultats plus conservateurs ; un seuil plus élevé retient davantage d'attributs dans les deux tables. **Conseil pratique** : la valeur par défaut est **5 %**, bon point de départ pour un premier essai. Si les résultats sont trop pauvres, essayez **10 %**, puis éventuellement **20 %** en exploration.

Procédure pas à pas

1. Ouvrez votre jeu de données dans jamovi.
2. Dans l'onglet **Données**, vérifiez que la variable stimulus est catégorielle, que la variable sujet est catégorielle, et que les attributs sensoriels sont numériques.
3. Ouvrez **SEDA > Fixed List of Attributes > Characterization of the Stimulus Space**.
4. Placez la variable stimulus dans **Stimulus Effect**.
5. Placez la variable sujet dans **Subject Effect**.
6. Placez tous les attributs sensoriels dans **Sensory Attributes**.
7. Laissez **Read me before running** coché si vous souhaitez afficher l'aide intégrée.
8. Laissez **Significance threshold (%)** à **5 %** pour un premier essai.
9. Lisez d'abord **Identification of the Sensory Dimensions** pour repérer les attributs qui structurent l'espace sensoriel.
10. Lisez ensuite **Sensory Description of the Stimuli** pour comprendre les caractéristiques propres à chaque stimulus.

11. Si aucun résultat n'apparaît ou si la seconde table est très pauvre, vérifiez d'abord le codage des variables, puis testez un seuil un peu plus large.

Interprétation des résultats

Identification of the Sensory Dimensions

Ce premier tableau liste les attributs sensoriels qui **discriminent significativement** les stimuli, triés du plus discriminant au moins discriminant. Il constitue la porte d'entrée de l'interprétation : il indique quels attributs structurent l'espace sensoriel dans son ensemble.

Élément	Signification
<i>(nom de l'attribut)</i>	Attribut sensoriel discriminant
V-test	Mesure standardisée de l'effet discriminant — plus la valeur est élevée, plus le signal est marqué
p	P-value du test global — plus elle est faible, plus l'attribut différencie nettement les stimuli

Les premières lignes du tableau correspondent aux attributs les plus structurants.

Point de vigilance : un attribut absent de ce tableau n'est pas suffisamment discriminant au seuil choisi. Si aucun attribut n'est retenu, le module affiche un message d'erreur et ne produit pas de résultat interprétable.

Point de vigilance : si une seule variable est placée dans **Sensory Attributes**, ce qui n'arrivera **jamais** en pratique, elle sera renommée par le chiffre **1** dans le tableau. La logique d'interprétation reste identique : lecture de la discrimination globale, puis de la caractérisation stimulus par stimulus.

Sensory Description of the Stimuli

Ce second tableau décrit chaque stimulus par les attributs qui le caractérisent significativement. Les lignes sont regroupées par stimulus, et les attributs les plus saillants apparaissent en premier au sein de chaque groupe.

Élément	Signification
<i>(première colonne)</i>	Nom du stimulus
Descriptor	Attribut sensoriel caractéristique

Élément	Signification
Coefficient	Écart estimé par rapport à la référence globale — positif si le stimulus est perçu plus intensément, négatif sinon
Adjusted mean	Moyenne ajustée du stimulus sur cet attribut, corrigée de l'effet sujet
p	P-value du test de caractérisation
V-test	Intensité standardisée de l'association — positive = sur-représenté, négative = sous-représenté

- Une **V-test** positive suggère que le stimulus est perçu comme plus intense que la référence (la moyenne) sur cet attribut.
- Une **V-test** négative suggère l'inverse — et est tout aussi informative.
- Appuyez-vous sur **Adjusted mean** pour lire le niveau sensoriel, mais ne l'interprétez jamais sans **p** et **V-test**.

Point de vigilance : un stimulus absent du tableau n'est pas "sans profil" ; il est simplement plus proche de la moyenne sensorielle de l'ensemble des stimuli au seuil choisi.

Dans la configuration actuelle du module, aucune sortie graphique n'est produite. L'interprétation repose entièrement sur les deux tables de résultats.

Exemple concret

Le jeu de données **sensochoc** décrit 6 chocolats évalués par 29 sujets sur 14 attributs sensoriels. Pour charger ce jeu de données, ouvrez jamovi, cliquez sur l'icône en haut à gauche (trois traits superposés), puis sur **Open** → **Data Library** → **SEDA**.

Réglages conseillés

Option	Valeur
Stimulus Effect	Product
Subject Effect	Panelist
Sensory Attributes	tous les attributs sensoriels numériques
Significance threshold (%)	5

Lecture de la table Identification of the Sensory Dimensions

Avec ces réglages, les 14 attributs ressortent tous comme discriminants au seuil de 5 %. Le tableau est trié par V-test décroissant : les attributs en tête sont ceux qui différencient le plus nettement les chocolats entre eux. *MilkF* arrive en premier (V-test = 16.40), suivi de *CocoaF* (13.48) et *Bitterness* (13.34). En bas du tableau, *Sticky* (V-test = 3.56) et *Granular* (4.37) sont significatifs mais moins structurants. Ce classement donne une première lecture de l'espace sensoriel : les oppositions entre chocolats reposent avant tout sur les dimensions laitière, cacaotée et amère.

Lecture de la table Sensory Description of the Stimuli

La seconde table permet de lire le profil de chaque chocolat par rapport à la moyenne générale de l'ensemble des six chocolats.

choc1 est caractérisé par un profil très contrasté. Côté positif, *Bitterness* ressort avec le V-test le plus élevé de toute la table (9.95, coefficient +2.46) et une moyenne ajustée de 7.07, nettement au-dessus de la moyenne de l'ensemble. *CocoaF* (V-test 8.48), *Astringency* (7.08) et *Acidity* (6.14) complètent ce profil intense et charpenté. Côté négatif, *Sweetness* (V-test -8.29, coefficient -1.95, moyenne ajustée 3.14) et *MilkF* (V-test -8.70) signalent un chocolat très peu sucré et très peu lacté. C'est le chocolat dont le profil s'écarte le plus nettement de la moyenne.

choc3 présente le profil opposé. Il est fortement caractérisé par *MilkF* (V-test 16.52, le plus élevé du tableau), *Caramel* (11.52), *Sweetness* (10.39) et *Melting* (9.19). À l'inverse, il est négativement caractérisé par *Bitterness* (-12.42), *Crunchy* (-12.49) et *CocoaF* (-13.33). C'est le chocolat le plus lacté, sucré et fondant, et le moins amer et cacaoté.

choc2 et **choc6** présentent des profils plus ciblés. **choc2** se distingue surtout par *Crunchy* (V-test 6.92) et une moindre perception de *MilkF* (-5.16). **choc6** est également *Crunchy* (5.35) et légèrement plus *Sweet* (2.41), mais moins *Melting* (-3.08).

choc4 affiche un profil modéré et peu contrasté — aucun V-test ne dépasse 4 en valeur absolue — ce qui suggère un chocolat proche de la moyenne sensorielle générale sur la plupart des attributs.

choc5 présente très peu de caractéristiques saillantes : seuls *CocoaA*, *Crunchy* et *CocoaF* ressortent légèrement en positif, et *Sticky* en négatif. Son profil est le moins distinctif des six chocolats au seuil de 5 %.

Interprétation synthétique

Cet exemple montre que les six chocolats couvrent un espace sensoriel large, avec à un extrême un chocolat très amer et intense (**choc1**) et, à l'autre, un chocolat lacté, sucré et fondant (**choc3**). Entre ces deux pôles, les autres chocolats occupent des positions plus intermédiaires ou plus discrètes. La première table permet d'identifier les attributs qui structurent globalement l'espace sensoriel, tandis que la seconde précise le profil propre à chaque stimulus. La lecture conjointe de ces deux sorties constitue l'apport principal du module.

Ce qu'on retient de cet exemple : l'analyse combine une lecture globale des attributs discriminants et une lecture locale des profils de stimuli, ce qui permet de caractériser finement l'espace sensoriel.

Conseils pratiques

- Commencez avec **Significance threshold (%) = 5 %**.
- Si aucun attribut n'est retenu, vérifiez d'abord le type des variables dans l'onglet **Données**.
- Si les résultats sont trop vides, testez **10 %**, puis **20 %** en exploration.
- Lisez toujours la table globale avant la table stimulus par stimulus.
- Ne confondez pas un attribut globalement discriminant avec un attribut qui caractérise fortement tous les stimuli : un attribut peut différencier les stimuli entre eux sans que tous soient fortement associés à lui.
- Une **V-test** négative est informative : elle signale qu'un stimulus est perçu comme moins intense que la moyenne sur un attribut, ce qui peut être une caractéristique sensorielle à part entière.
- Utilisez des noms de stimuli clairs et cohérents pour faciliter la lecture des résultats.
- Si votre panel comporte des répétitions, conservez toutes les lignes dans le fichier.
- Ne surinterprétez pas l'absence d'un stimulus dans la seconde table : il peut simplement se situer proche de la moyenne sensorielle générale.

En résumé

Cette analyse identifie d'abord les attributs sensoriels qui discriminent globalement les stimuli, puis décrit chaque stimulus par les attributs qui le distinguent de la référence globale (la moyenne). Elle tient compte à la fois de l'effet stimulus et de l'effet sujet, ce qui la rend plus informative qu'une simple comparaison de moyennes brutes. Son intérêt principal est de combiner une lecture **globale** de l'espace sensoriel et une lecture **locale** stimulus par stimulus, dans deux tables directement interprétables.